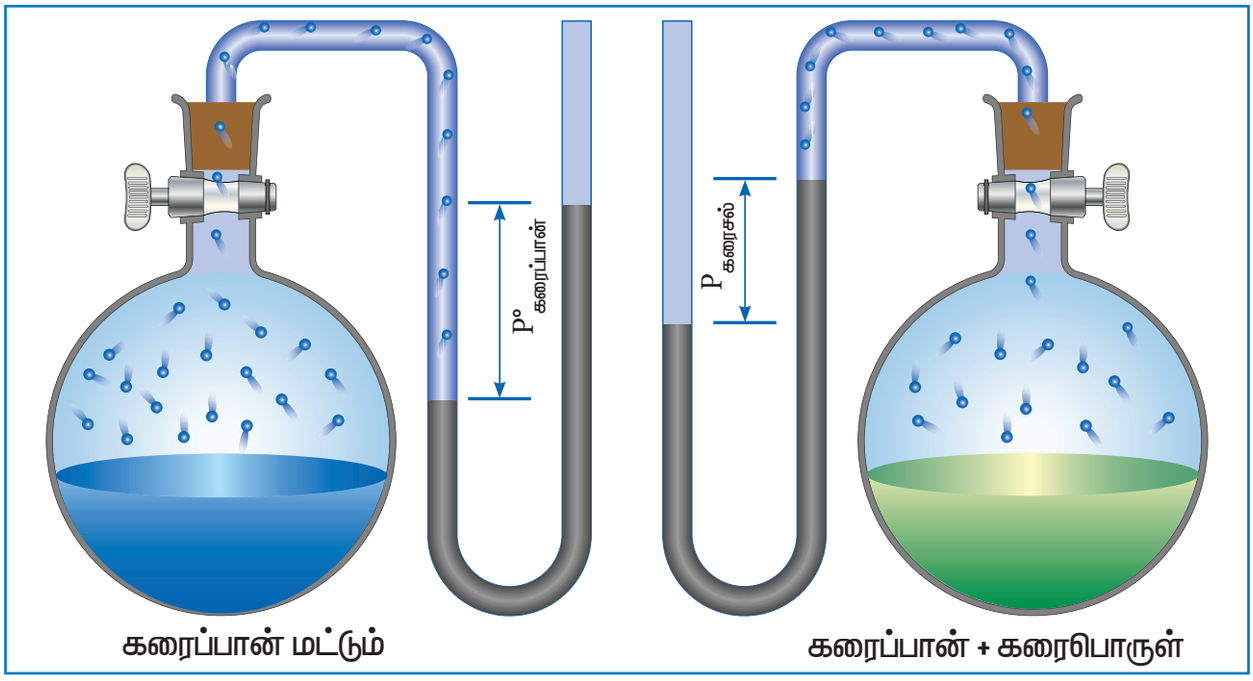


படம் 9.10 ஒப்பு ஆவிஅழுத்தக் குறைவை அளவிடுதல்

மேற்காண் சமன்பாட்டிலிருந்து, ஒப்பு ஆவிஅழுத்தக்குறைவானது கரைபொருளின் மோல் பின்னத்தை (x_B) மட்டுமே சார்ந்திருக்கும், மேலும் அதன் தன்மையைச் சார்ந்திருக்காது என்பது தெளிவாகிறது. எனவே, ஒப்பு ஆவிஅழுத்தக்குறைவானது ஒரு தொகைசார் பண்பாகும்.

ஒப்பு ஆவிஅழுத்தக் குறைவிலிருந்து மோலார் நிறைகளை கணக்கிடுதல்

ஒப்பு ஆவிஅழுத்தக் குறைவு அளவீடுகளை, எளிதில் ஆவியாகாத கரைபொருளின் மோலார் நிறையை நிர்ணயிக்க பயன்படுத்த முடியும். இந்த நோக்கத்திற்காக, நிறை தெரிந்த ஒரு கரைபொருளானது, ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு நிறையுள்ள கரைப்பானில் கரைக்கப்படுகிறது. ஒப்பு ஆவிஅழுத்தக்குறைவானது சோதனை மூலம் அளவிடப்படுகிறது. ரௌல்ட் விதிப்படி ஒப்பு ஆவிஅழுத்தக்குறைவானது,

$$\frac{P^0_{\text{கரைப்பான்}} - P_{\text{கரைசல்}}}{P^0_{\text{கரைப்பான்}}} = x_B$$

கரைப்பான் மற்றும் கரைபொருளின் எடைகள் முறையே W_A மற்றும் W_B என்க. மேலும் அவற்றின் மோலார் நிறைகள் முறையே M_A மற்றும் M_B, எனில், கரைபொருளின் மோல் பின்னம் X_B

$$x_B = \frac{n_B}{n_A + n_B} \qquad (9.20)$$

இங்கு, n_A & n_B என்பன முறையே கரைப்பான் மற்றும் கரைபொருளின் மோல்களின் எண்ணிக்கை. நீர்த்த கரைசல்களுக்கு. $n_A >> n_B$ எனவே $n_A + n_B \approx n_A$. இப்போது

$$x_B = \frac{n_B}{n_A}$$

Unit 9.indd 53 14-09-2018 19:06:04